

FORM-B · æ°åèæä°å

Auto-AI-Cluster

èª»Alé¼ · ææ¼ç½®ä¹|

äª½ææè´æä¹ =
å®æ·ææååçéç°Alèªç éææ

ç® å½

ç¬ªä,éª ç³»æææ·±ª|æè£

ç¬¹1çª äªæª¹æ¬n8ñ¼ââª¥½æµª¼æéª

ç¬²2çª 2C4Gèµæªéª²ª|

ç¬³3çª docker-compose â K8sèçª»èª¼

ç¬´4çª ç½æææªªª½çç¥

ç¬µª°éª AI-APIªªª®ªæª»£ç

ç¬¶5çª äªæª¹éè|AI-APIç½ªª³¼

ç¬·6çª äªª±ª®ªæªªª

ç¬¬ä,é□□`â□□ â·¥ç`□â□²â|

ç¬¬7ç« æ□□â°□é□»è¾□â□□â□□

ç¬¬8ç« â□ç»ä¼□â □â□□â□□

ç¬¬â□□é□□`â□□ è□ªç □é□□æ□□æ□□â□□

ç¬¬9ç« è□ªç □é□□æ□□è·ç°¿â□¾

ç¬¬10ç« ç»□ä»¶â·¥æ□¶ä¼°ç®□

ç¬¬11ç« Alæ□□ç²°è¬□æ¬;æ□¿¼□7ä,ªâ®□æ□´ç²°ä¾□¿¼□

ç¬¬ä,é□¨å□□ï¼□ç³»ç»□æ□¶æ□□æ·±å°|æ
□□è\$£

ç¬¬1ç« ä,°ä»□ä¹□æ□¯n8ni¼□

æ□□ā»°Alè□°ā□□□□□□□□¾¼æ□□□¼¼□æ□□□¼¼□æ□□□¼¼□æ□□□æ□□æ□°¹ä,ªç³»ç»□ç□□ä,-
æ□çç¥□ç»□ç³»ç»□ā□□æ□□ä»¬æ□□ä,□ç□□ä,ªæ□□□□□□□□ä,ªé□□é¹æ□¾¼ā□□æ□□□æ□□□ā□□ä,□é□□ä
□è§£ā□□ā□□

ç»‘â°	n8n	Apache Airflow	Prefect	Temporal
é«°ç½²â°æ°°â°	ä½°ü¼°ä¼ä¼°do cker-composeï¼° °	é«°ü¼°Celery+ Redis + DBï¼°	ä½- ï¼°Server+Agent+D Bï¼°	é«°ü¼°Server+Cassandr aï¼°
èµ°æ°°æ°°è°°	æ°°ä½°ü¼°~51 2MB idleï¼°	é«°ü¼°~2GB idleï¼°	ä½ï¼°~1GB idleï¼°	é«°ü¼°~2GB+ï¼°
AI APIé°°æ°°	å°°ç°°HTTP+W ebhook	é°°è°°â°®°ä½°Oper ator	å°° ç½²®å°°æ°°æ°° ®ç®jë°°	é°°Activityå°°è£
æ°°§è¼æ°°jë°°	ä°°â°°¶é©±å°°°+ è½°®è°°è§¼°°	è°°â°° å°°°é©±å°°°+D AG	æµ°ç°°é©±å°°°ï¼° ç°°¶æ°°æ°°°ï¼°	æ°°°ä½° å°°°ä½°æ½°æµ°ï¼° é°°è°°æ°°¾ï¼°
è®,å°°°	AGPLv3¼°ä°°® æ°°°å°°è°°½ï¼°	Apache 2.0	Apache 2.0	MIT

ä, °ä» □ ä¹ □ æ □ ¾ å¼ □ Airflow i¼ □

Airflowæ□æ□°æ□@â¥ç □ç□□èj□ä,□æ □â□□i¼□ä½□â@□ä,□æ□Alâ¥ç``□ç□□â¥½é□□æ□@ã□□è
°□â°jâ□``æ□`ç□fléç□â□□â□□â½□DAGæ□°èfl èj□1000æ□flè°□â°jâ»flèj□æ□□æ□°ç°§ä,□â□□i¼□DA
Gâ□³æ□□â»flâ□□â□□äç@æ□¹é□□é□``ç½²²â»£ç □i¼□Alâ¥ç``□â,□æ□ æ³□æ□□æ□½ç¼□è³¼□i¼□èµ
□æ°□æfl□è□□â□□â□□æ□□â°□é□``ç½²²GB+i¼□â□``2C4Gçlæ□□ä,□ä □â□``æ□¥â□□â□□

ä, °ä» □ ä¹ □ æ □ ¾ å¼ □ Prefecti¼ □

Prefectè½â¨â□□è½â□□ä½é³ä½ä¼ä°□Airflowi¼ä½²□ç□□ä°sé¨ç½²ä»é□□è|□Prefect
Server + Agent + PostgreSQLä□□Agenté□□â¨è;□è;□â·¥ä½□æµ□ç□□æ°â¨ä½„é©»è;□ç¨ï¼
□SDKç»□â®□è;□æ±□â□□Pythonä»£ç □ä□□ç³¼â¨°è§□æ¨;è;□â°ä°□n8n¼é□□â°bugæ□¶â□□
â°é□□â°|æ ‡3-5â□□ä□□

ä, °ä»□ä¹□æ□¾å¼□Temporalï¼¼□

Temporalès£â³ç□□æ□¬â□□â□â¼□â¼¥â½□æµ□ç□□æ□□ä¹
æ□§â□â□¬é□ æ□§î¼□â□æ□¬Alâ¼¥â½□æµ□ç□□â¼«é□□ç¼□æ□□ã□□Event Historyâ□â□¬é□çâ □ç
□□æ□ é□□âç□é□çé□®éç□â□□â□□æ□□ä»-â®□æµ□72â□æ□□ç□□â¼¥â½□æµ□ä°§ç□□ä°□300MB
+ç□□Event Historyâ□□é□□ç□¬°□é□□è□□ç°§â□□æ□¬î¼□â□é□□â□□Alç¼□æ□□â□□æ□¬ã□□

n8nç□□æ ,å;□ç«□ä°□å□□

é□□æ□©n8nç□□ä,□ä,°ä,□â□æ□¿ä»£ç□□ç□□ç□±i¼□

1. ä°□ä»¶é©±â□æ□¶æ□□ä,□Alâ·¥ä½□æµ□ç□□â©ç□□â□¹é □i¼□n8nç□□Webhookè□□ç□¹â□æ
□¥æ□¶HTTPâ□□è°□i¼□Alâ·¥ä½□æµ□æ□¬è°ä,□æ□â□□æ□¶â□°è·æ±□ â□□ è°□ç□¶LLM â□□
â□□ç□□â□□â°□ â□□ è§|â□□ä,□ä,□æ¥â□□ç□□â°□ä»¶é□¾ã□□

2. ä½□ä»£ç □+é«□â□æ□©â±□æ□§â¹¶â□i¼□400+â□□ç□□è□□ç□¹i¼□Alâ·¥ç°□â,□10â□□é□□æ□â
»°ä,□æ□jâ·¥ä½□æµ□i¼□è□□â□¶Airflowä,é□□èè|□1â°©ã□□

3. AGPLv3â□□è®®ç□□æ□□æ□â»·â□¼i¼□ä,□ä¿®æ□¹æ°□ç □ã□□ä»
é□□èè□APIä½¿ç□¶i¼□AGPLv3ä,□ä¼□â¼°â□¶â¼□æ°□â□□ä,□é□»è¾□ã□□

ç¬¬2ç« 2C4Gèµ□æ°□å□□é □å□²å|

ä,°»ä¹¼ç»n8n 0.5C/512MBèredisä°àè|°0.25C/128MBi¼°è¿ä,°æ°æ°è°è°è°ç°°ä°ä®
°ä°°è¿ä°æ°°ä°°ä°¼°ç°°ç°°©ç°°æ°°é°°æ°°ç®ä°°

2C4Gæ□ā,□ā,āæ□□ā 1ā□»è□□ç□□ç°|æ□□æ□jā»1ā□□ā□□`è;□ā,āé□□ā□1ā,□i¼□ā; éj>ā□□ā¼□ā
□ç°§æ□□ā°□i¼□

P0i¼□ä,□ä□ä,æ□i¼□i¼□n8ni¼□ä·¥ä½□æµ□ä¼□æ□□i¼□ä□□PostgreSQLi¼□æ°æ□®æ□□ä¹
ä□□i¼□ä□□ä□□ä ±1C/1GB

P1i¼å ž è¼¾ å©i¼ii¼Redisi¼ç¼å/éåååii¼ăåNginxi¼APIç½å ³i¼âåååå
±0.5C/256MB

P2i¼□è¿□ç»´á¥å ·i¼□i¼□auth-serverã□□ai-gatewayâ□□â□□å ±0.5C/256MB

P3i¼æéåå-åi¼ipgAdminââ0.25C/128MB

å

[illegible]

Pă°PçP□ā»£AlăP°çj;Pē®¾æP½çP□ēP`èP□ăP□ă|PæP□ă½ ä,Pă¼PăšPă°±ä,P64C256Gi¼Pă½ æ°,
 èçPă,Pă¼PçP□ē\$£ă,°ă»Pă¹PéP£ăPăŋşăP□Ală¹ăP°ă¼PæP□80%çP□ēµPæP°Pæµªè´ăP`æ¯«æP æ
 P□ă¹PçP□ă¾®æP□ăPjéP□ăj;ä,Pă□□

ç¬¬3ç« docker-compose â□□ K8sè¿□ç§»è¬â¼□

ä»ä¹è§ðæ¬¬é□□è¿è¿ç§»¿¼□ç®ðâ□□è§ðâ□□¿¼□

â□ç â□□æ□°docker-compose â□□ 1-5â□°æ□□â□¿â□¬ç□□è§ðæ¬¬¿¼□ä¿é□□è¿K8s
â□ç â²□â□°æ□□â□¿â□¬â½□æ□□â□¿<10ä¿â□□ docker swarmæ□□nomadâ°±â²□â°□
â□ç 10â□°ä»¥ä¿æ□□é□□è¿è²æ□□/è²â□¬æ□©ç¼© â□□ K8s
è¿ç§»æ□¶â□□â²§æ□□æ□□¿¼□

1. æ□□â□¿â□□ç□°¿¼□docker-composeç¬¬service
name¿¼□K8sé□□DNS/Serviceä□□n8nç□□Webhook URLâ□¬docker-composeä¿æ¬¬http://n8n:5678
¿¼□â□°K8sâ□□æ□□http://n8n-service.namespace.svc.cluster.local:5678â□□

2. é ç½®ç®¿ç□□¿¼□.envæ□□ä»¶ â□□ ConfigMap + Secretâ□□æ³¬æ□□n8nâ□ â¬â¬é□ç□□è¿
ç§»¿¼□é□□è®¼â□□æ□□æ□□â²â□â□¬ç□□â□è¬â¼□â²±æ□□â□□

3. æ¬¥â¿èè□â□□¿¼□docker-composeä¿docker logsâ°±â²¿¼□K8sä¿é□□è¿EFK/PLGæ □ä□□

4. æ□□ä¹ â□¬¿¼□PostgreSQLç□□æ□°æ□®â¿
é¿»â□¬PV/PVCä¿¿¼□ä¿StatefulSetç□□volumeClaimTemplateé□□è¿ä¿ç□□replicasæ□°â¹é
□ä□□

æ¿¿è®¼è®¼â□□â□□¿¼□è¿ç§»è¬â¼□ä¿æ¬¬â□□ä¿é□®è¿ç§»â□□¿¼□èè□æ¬¬â□□è®¼è®¼¿
æ□¶â³éçç□□è¿ç§»æ¬¥â□¶â□□â□□â□□æ□□æ□□â□¿é□□è¿çç¬¬âçâ□□é□□é
ç½®â°â□□¿¼□ä¿ç¿¬ç¼ç □ä»»â½□æ□□â□¿â□□ç□°ä¿æ¬¬â□□

ç¬¬ä,é`â□□ï¼□å·ç`□å²â|

ç¬¬7ç« æ□□å°□é□»è¾¼□å□□å□□

æ⁻□ä₃^aç»□ä»¶å¿

éj»è□½á□□A4ç°ä,□ç□»å®□æ□□æ□□å□□¾ã□□å□|æ□□ç□»ä,□å®□□ï¼□å°±æ□-åªªª□æ□□ä°□ã□□

ç³»ç»«åæ´»æ|ççç P(survival) âçç 1 / (æ³»åæç°  æç¥å£æç°   ççæççæç°)

[illegible][illegible]

ç¬¬8ç« å□ç»ä¼¼□å □å□□å□□

[illegible]

ç□□æ□æ□°å□¶i¼□

â¢ CPU > 70%¼é®ä»¶åè!

â€¢ CPU > 80%
 â€¢ 5GB
 â€¢ pgadmin
 â€¢ 0.25C/128MB

CPU > 85%
 Redis 内存使用率 > 0.25C/128MB

â¢ CPU > 90%¼â¢ ai-gatewayé¢æ_â¢®jè®;æ¢¥â¢¼â¢â¢ ¥

â¶ ä¿n8nâ□□PGi¼□â®□ä»-â□□ä°□æ□'ä,ªç³»ç»□â°±æ»ä°□

```
è"æ¢å"è®¼è®½¼"æ"æ"å®¹å"restart:      always      +      healthcheck      +
```

æ□□å¤é□□å□-æ¬¡æ□°é□□å□¶

ç¬¬åðé¶`åððï¼ðè¶ªç ðéððæððæððåðð

ç¬¬9ç« è¶ªç ðéððæððè·çº¿åð¾

è¿ðæ¶é¶åððæððæ¶åð³çðèð çððéððæððçðç¶ãðð

é¶¶æ®µä,ðï¼ðç¬¬1åð¬ï¼ðï¼ðç¶¶Alè¾ åð©çððè§çð°æððæ¶¶æðð

å°ðæð¬æððæ¿è¾ðå ¥åð°Claudeæððo1-previewï¼ðè|ðæ±ðè¾ðåð°ä½ æððæð¬æ ðçððå®ðç
ð°æð¹æ¿ðãððä,ðåð¬åð å®ðæððæððæð¬éððåððæð¶åððãðð

é¶¶æ®µä°ðï¼ðç¬¬2-3åð¬ï¼ðï¼ðAlçððæððä»£ç ðæ¿ðæ¶¶

ä½¿çð¬ç¬¬11ç« çððæððç¶°è¬ðæ¬¿æ¿¿ï¼ðéððç»ðä»¶è¬Alçððæððæ ,å¿ðä»£ç ðãððä,ðè|ðä,ðæ
¬¿çððæððæððæððä»£ç ðåððåððæ¬ðæ¬¿åð°çððæððä,ðä,ªç»ðä»¶ï¼ðç¿®ä¿ðè¬éððãðð

é¶¶æ®µä,ðï¼ðç¬¬4åð¬ï¼ðï¼ðéððæððæµðè¬

å°ðåððä,ªç»ðä»¶ç²ðåððåð¬ä,ðèµ¬ï¼ðAlè¾ åð©å®ðä½ðéððæððéð®é¶ãðð

é¶¶æ®µåððï¼ðæððç»ï¼ðï¼ðAlé©±åð¬è¿ä»£

ç»æ¶ChangelogåððAlå¹è¬ðè®å½ðãððæ¬ðæ¬¿è¿-

ä»£æð¶ï¼ðæððåððåð²è®å½ðä½ðä,°ä,ðä,ðæððæððä¾ðç»ðAlï¼ðAlå°±è¾çððæðçã¾ðãðð

ç¬¬10ç« ç»ðä»¶å·¥æð¶ä¼°ç®ð

ç»ðä»¶	Goå¼ðåððèð (å¶©)	Pythonå¼ðåððèð (å¶©)	åððç«¬(å¶©)
n8næ¿ä»£å¼ðæðð	20	10ï¼ðçð¶æð¶çð¬n8nï¼ð	-
auth-serveræððæððæððåð¿	5	3	-
ai-gatewayç½ðå³	7	4	-
åððç«¬ç®¿çððéð¶æð¿	-	-	15
æð°æð®å°ðè®¾è®¿	2	2	-
K8séð¬ç½²æð¹æ¿ð	5	5	-
åððè®¿	39	24	15

ä,ðä,ª°°çð¬Pythonéððåððå ïéð¬ç»ðä»¶çº¿24ä,ª·¥ä½ðæð¶ï¼ðåðð5åð¬ï¼ðãððä,ðä,ª3ä°°åð¶éð
ðï¼ðåððç«¬¹+Al1+åððç«¬¹ï¼ðçº¿6åð¬ãððçð¬è¿ðä»½æððæ¿åð¬ä»¥åððåð°60-70%çððè°ç ð
åððè®¾è®¿æð¶éð¶ãððä½ èð±çððÂ¥2,980ï¼ðå°±æð¬ä¹è¿ð60-70%çððæð¶éð¶èðçððãðð

